项目申请书

二、立项依据

（一）项目的意义

水生植被是河流、河口与近岸生态系统的重要组成部分，其作用不仅体现在生境维持，也体现在对水流和泥沙输运的调节。植被通过承受水动力载荷与水流交换动量，改变局部流速、尾流及湍流结构，进而影响周围区域的沉降与输运条件。已有植被斑块实验表明，植被产生的尾流结构与泥沙沉降分布密切相关，但不同位置的作用并不相同。因此，准确描述水草的水动力响应，是评价植被水流调控作用、开展生态修复与人工植被工程设计的重要基础。Chen 等，2012

实际水草及其仿生结构通常具有不均匀的刚度分布：茎秆承担支撑作用，叶片则更容易在水流作用下弯曲。叶片随水流调整形态的过程称为“流致重构”，它会改变有效迎流面积和受力方向，使阻力响应不同于形状固定的刚性障碍物。对于刚性茎秆与柔性叶片组成的复合结构，单一刚性圆柱或均质柔性梁的简化未必能够同时表达各部件的响应，需要结合具体形态和来流条件评价其适用性。Luhar 和 Nepf，2011 本项目拟研究刚柔复合单株的受力分配与流致重构机制，进一步阐明群体排列对株间干扰的影响，并建立连接二者的分层预测方法。

从单株推广到群体后，水草之间的水动力干扰进一步增加了问题复杂性。上游植株的尾流可能减弱下游植株的受流作用，而横向间隙的收缩又可能提高局部流速，分别形成遮蔽与阻塞效应。二者受空间排列共同控制，不能仅凭株数或平均密度推断群体阻力。Liu 和 Wang，2024 当平面坐标、逐株刚度、整体朝向和流速共同变化时，候选工况迅速增加，对所有组合进行实验或精细数值计算将面临较高成本。为此，有必要建立单株物理模型与深度学习协同的快速预测方法，并以自动化实验和主动学习提高数据获取效率。

本项目拟以稳态来流中完全淹没的仿生水草为研究对象，保持同一构型内所有植株同向，研究整体朝向变化、逐株不同刚度及连续平面布局下的水动力响应。预期成果将为水草阻力评估、人工植被布置及材料选择提供依据，并为后续较大尺度的植被水动力模型提供经过验证的阻力描述；对波浪、野外复杂环境等条件的应用则需要进一步独立评价。

（二）国内外发展现状分析

1. 单株受力与柔性重构研究

国际上，植被受力研究已从刚性障碍物的阻力描述，发展到考虑流体作用与结构变形相互影响的流固耦合建模。Luhar 和 Nepf 建立了柔性水生植被的重构模型，分析水动力、弹性和浮力共同作用下的形态变化，说明柔性变形能够改变阻力随流速增长的规律。Luhar 和 Nepf，2011 对更复杂的植株结构，Zhang 和 Nepf 在波浪条件下分别描述叶片与中央茎的重构，并结合活体及仿生植株评价整株受力，为部件化建模提供了研究基础；其波浪载荷条件与本项目的稳态来流条件需要明确区分。Zhang 和 Nepf，2021

国内研究也在持续深化柔性植被的阻力与重构机制。武汉大学与南京水利科学研究院合作开展的淹没柔性单株实验，分析了流速、植株尺寸和弯曲姿态对受力的影响，并结合 Reynolds number、Cauchy number 和弯曲角建立阻力系数经验关系。其中，Reynolds number 表征惯性与黏性作用的相对大小，Cauchy number 表征流体载荷与弹性抵抗的相对大小。该研究进一步说明，柔性植被阻力需要考虑形态变化及不同受力组成，但其对象为柔性圆柱，并非刚茎—柔叶复合植株。Liu 等，2026

总体而言，单株研究已经形成重要的力学与实验基础。对于具有多叶片和刚柔差异的植株，仍需结合具体结构研究茎叶受力分配、叶片重构及单株内部遮蔽，避免以一种简化形态替代全部结构响应。

2. 群体空间排列与植株间相互作用研究

植被群体阻力研究已覆盖规则和随机排列，并非仅限于固定格点。Tanino 和 Nepf 对随机刚性挺水圆柱阵列开展实验，研究阵列密度和 Reynolds number 对平均阻力系数的影响，说明群体受力具有不同于孤立单体的特征。Tanino 和 Nepf，2008

国内北京林业大学团队进一步区分了纵向遮蔽与横向阻塞的作用，研究纵横间距对局部受流条件和阻力的影响，并提出同时考虑两类效应的参考流速表达。这为分析相同密度下不同排列产生的受力差异提供了依据。不过，该模型针对刚性挺水圆柱及顺列布局，其结论向完全淹没的刚柔复合水草推广时，仍需考虑叶片变形与结构差异。Liu 和 Wang，2024

在高精度数值模拟方面，Löhrer 和 Fröhlich 对由大量柔性叶片构成的淹没冠层进行了流固耦合大涡模拟，解析了冠层变形、集体运动与流场之间的联系。这说明复杂柔性群体的相互作用已有精细研究基础，但逐个解析结构变形与流场的计算方式，不宜直接替代大规模候选构型筛选所需的快速预测工具。Löhrer 和 Fröhlich，2025

因此，本项目关注的不是首次研究排列效应，而是将刚柔复合单株的响应与株间干扰衔接起来，在明确研究范围内建立适用于多种布局和物理条件的快速预测方法。

3. 深度学习中的空间关系表征与物理信息融合

植被群体的水动力响应不仅取决于各株自身的形态和材料属性，也受到相对位置及上下游关系的影响。因此，面向植被群体的深度学习建模需要表达植株之间的空间联系，而不能仅依赖株数、平均密度等整体指标。如何将空间关系纳入非线性交互的描述，是连接几何构型与群体受力的重要问题。

近年来，Transformer 中的位置编码研究为元素间关系的表达提供了新的方法。Su 等提出的 RoPE（Rotary Position Embedding，旋转位置编码）通过旋转变换将位置信息引入自注意力计算，使相对位置参与元素间关联的表达。Su 等，2024 Shaw 等提出的相对位置表示进一步将元素间关系纳入注意力计算和 Value（参与加权聚合的信息向量）的聚合过程，使位置关系不仅影响交互权重，也参与传递信息的构成。Shaw 等，2018 这些研究为空间位置与交互关系的联合表征提供了方法依据，但其原始验证对象为语言序列，对植被水动力问题的适用性仍需结合具体物理过程评价。

与此同时，物理知识与深度学习的融合已在环境过程预测中得到探索。Read 等在湖泊水温研究中结合过程模型、观测数据和能量守恒约束，建立过程引导的深度学习方法，表明物理知识能够通过模拟数据与物理约束参与模型学习。Read 等，2019 这类研究为兼顾物理意义与复杂关系表达的建模提供了基础。

对于柔性植被群体，空间交互还伴随着叶片重构、材料刚度和来流条件的共同变化。如何在保留单株力学响应的基础上，描述连续布局下的株间干扰及其随物理条件的变化，是建立快速、可靠群体阻力预测方法需要进一步研究的问题。空间关系表征与单株物理机理之间的衔接，因而具有明确的研究必要性。

4. 自动化实验与主动学习研究

单株及群体水动力研究通常需要改变材料、几何或工况并测量受力。对于连续布局、多刚度和多朝向的联合条件空间，数据需求不能仅依靠增加固定间隔的实验点来满足。本项目拟通过自动旋转和同步受力采集，复用同一水草构型获取多个整体朝向的实测数据，降低重复搭建与人工操作成本。

主动学习（Active Learning）通过模型预测及其不确定性选择后续测量工况。Kusne 等在材料研究中建立了主动学习实验闭环，根据预测及其不确定性选择后续测量，并将新数据反馈到模型。Kusne 等，2020 这一思路为本项目提供了可借鉴的实验设计方法：自动化设施提高单次采集效率，主动学习提高实验选择和样本利用效率。两者结合，有望在给定实验预算下更有效地完善模型，但其收益需要通过本项目实验评价，不能直接移用其他领域的提升倍数。

（三）主要参考文献

1. Chen Z, Ortiz A, Zong L, Nepf H. The wake structure behind a porous obstruction and its implications for deposition near a finite patch of emergent vegetation. Water Resources Research, 2012, 48: W09517.
2. Luhar M, Nepf H M. Flow-induced reconfiguration of buoyant and flexible aquatic vegetation. Limnology and Oceanography, 2011, 56(6): 2003–2017.
3. Tanino Y, Nepf H M. Laboratory investigation of mean drag in a random array of rigid, emergent cylinders. Journal of Hydraulic Engineering, 2008, 134(1): 34–41.
4. Zhang X, Nepf H. Wave-induced reconfiguration of and drag on marsh plants. Journal of Fluids and Structures, 2021, 100: 103192.
5. Liu Y, Wang P. Drag in vegetation canopy: Considering sheltering and blockage effects. Water Resources Research, 2024, 60(7): e2023WR036521.
6. Löhrer B, Fröhlich J. Large-eddy simulation of the fluid–structure interaction in aquatic canopies consisting of highly flexible blades. Journal of Fluid Mechanics, 2025, 1016: A4.
7. Liu C-Y, Zeng Y-H, Huai W-X, Lu Y-J. Experimental study on flow-induced bending and resistance reconfiguration of submerged flexible vegetation. Water Resources Research, 2026, 62(6): e2025WR043108.
8. Su J, Ahmed M, Lu Y, Pan S, Bo W, Liu Y. RoFormer: Enhanced transformer with Rotary Position Embedding. Neurocomputing, 2024, 568: 127063.
9. Shaw P, Uszkoreit J, Vaswani A. Self-Attention with Relative Position Representations. Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers), 2018: 464–468. DOI: 10.18653/v1/N18-2074.
10. Read J S, Jia X, Willard J, et al. Process-Guided Deep Learning Predictions of Lake Water Temperature. Water Resources Research, 2019, 55: 9173–9190.
11. Kusne A G, Yu H, Wu C, et al. On-the-fly closed-loop materials discovery via Bayesian active learning. Nature Communications, 2020, 11: 5966.
12. Zhu Y, Chen B, Shao X, Yan Y, Lin K, Li R, Fan D. Drag Modeling of Rigid-Flexible Biological Structures in Steady Currents. 项目组提供的论文稿件，发表信息待补充。

三、研究方案

1．项目目标、工作内容、拟解决的关键问题

本项目研究稳态相对来流下仿生水草的平均阻力，以单株实验及物理建模为基础，进一步利用多株实验数据建立群体预测模型，并通过主动学习指导后续数据收集。目标是形成能够处理不同株数、连续平面布局、逐株不同刚度及不同整体朝向的预测方法。同一构型内水草保持共同朝向。

研究重点在于衔接单株与群体两个层级：单株模型描述茎叶受力、叶片重构及内部遮蔽，群体模型学习排列产生的株间影响。研究将覆盖不同刚度与布局条件，检验对新构型的预测能力，并研究如何在有限实验预算下选择有效的新样本。拟解决的关键问题是单株力累加与群体实际受力之间的差异，以及模型推广能力和数据收集效率的提升。

2．拟采取的研究或工作方法、技术路线、实施方案、可行性分析

首先开展单株实验，测量不同叶片刚度、初始朝向及相对流速下的受力与变形，获得建立物理模型所需的实验依据。在这些观测基础上，将刚性茎秆与柔性叶片分别建模，采用梁力学与迭代流固耦合计算叶片重构，并考虑同株叶列之间的遮蔽，以实验受力和形态评价模型的适用性。该模型提供给定物理参数和工况下的孤立单株基准阻力。

随后开展多株实验，改变水草数量、排列及构型整体朝向，采集不同相对流速下的群体受力数据。先以格点构型建立初始数据集，再逐步纳入混合刚度、更多角度及连续株位条件。采用自动旋转、流速控制与受力采集相衔接的实验流程，在一次装夹下完成多个工况；

得到多株数据后，采用数据驱动方式训练 Transformer 群体模型。以每株位置、刚度和朝向构造输入，以流速和共同朝向作为全局条件，学习株间空间交互。将单株物理模型计算的基准阻力与网络预测的群体修正结合，求和得到总阻力，形成物理基础与数据驱动相衔接的分层模型。

在初始模型建立后引入 Active Learning，即由模型建议下一批值得测量的工况。根据预测不确定性、样本覆盖情况及实验成本，选择新增布局、刚度、角度和流速组合，完成实验后将数据加入训练集并更新模型，形成“模型选点—实验采集—重新训练”的循环。保留独立测试集和部分探索性采样，比较不同采样方式下达到同等预测精度所需的实验数量与总耗时；布局及材料更换可由人工完成，角度与流速切换由自动化平台执行。

实施先选择代表性工况验证物理参数、采集流程与预测结果，再逐步扩大参数范围；通过阶段性验证控制多条件联合推广的实验与训练规模。

四、本项目的特色与创新之处

刚柔复合单株建模与叶片重构机制

针对水草刚性茎秆与柔性叶片的结构差异，分别建立受力模型。茎秆部分描述刚性支撑结构的阻力，叶片部分结合梁力学与流固耦合计算水流引起的大变形，研究叶片刚度、初始朝向和相对流速对叶片形态及整株受力分配的影响。

将同株叶列之间的遮蔽纳入叶片受力与变形计算，分析上游叶片对下游叶片受流条件的影响，以及叶片重构过程中遮蔽关系的变化，从结构变形和叶间干扰两个方面解释不同朝向下的单株阻力差异。

深度学习与单株物理模型融合的分层建模

以单株物理模型计算的基准阻力为基础，利用 Transformer 从多株实验数据中学习排列产生的受力修正，构建“单株物理响应—群体相互作用”的分层模型。物理模型描述各株自身的受力与重构，Transformer 根据植株属性、空间位置和来流条件学习株间干扰，再将各株修正后的阻力汇总为群体总力。这种分层方式保留了单株响应的力学基础，同时利用数据描述复杂排列中的遮蔽、阻塞及多株共同作用。

任意连续布局与多刚度、多朝向条件的统一预测

以连续平面坐标描述植株位置，将可变株数、不规则排列、逐株不同刚度和整体朝向变化纳入同一预测框架。通过编码逐株属性与群体工况，使模型能够表达布局、材料和来流条件共同变化时的受力响应，逐步从固定格点和有限角度推广到连续条件空间。研究不同布局与刚度组合在共同朝向连续变化时的群体阻力，为植被布置和材料选择提供统一的预测方法。

自动化实验设施与多朝向数据采集

将自动旋转、流速控制与受力采集联动，在一次装夹后完成同一构型的多个朝向和流速工况。旋转过程中保持株间相对排列不变，减少重复搭建与人工操作，使同一构型能够提供更多可比较的实验数据。

Active Learning 驱动的实验采样与模型迭代

将主动学习用于实验工况选择，根据预测不确定性、数据覆盖情况和实验成本，优先测量信息价值较高的布局、刚度、朝向与流速组合，同时保留对稀疏区域的探索。新增数据反馈到模型后，更新预测并选择下一批工况，形成实验与模型相互推动的迭代过程。通过与随机采样对照，评价达到同等预测精度所需的实验数量和总耗时，探索有限实验预算下更有效的数据收集方式。

五、工作基础

围绕刚性茎秆与柔性叶片组成的仿生水草，已开展不同刚度、朝向和相对流速下的单株受力与形态实验，建立茎叶分解的物理模型，通过梁力学与迭代流固耦合描述叶片重构，并考虑叶列间的遮蔽作用。相关成果形成论文《Drag Modeling of Rigid-Flexible Biological Structures in Steady Currents》，已被 Ocean Engineering 接收。该研究提供了单株基准阻力的计算方法，并积累了实验测量、形态分析和模型验证经验，为群体阻力预测与分层建模提供基础。

六、项目进度安排及预期成果

1．进度安排与阶段目标

项目拟按 12 个月实施。

时间	工作内容与阶段目标
第 1—3 个月	完善单株实验与物理模型验证，完成材料刚度标定，确定多株实验工况。
第 4—6 个月	开展多株实验，采集不同布局、刚度组合和整体朝向下的受力数据，完成数据整理与质量检查。
第 7—9 个月	训练分层 Transformer 模型，开展独立测试及基线对照，检验连续布局与未见工况的预测能力。
第 10—12 个月	建立 Active Learning 迭代流程，开展采样效率对照，完成成果整理、论文撰写和项目总结。

2．预期成果与考核指标

1. 形成 1 套包含逐株位置、实测刚度、整体朝向、相对流速和群体阻力的实验数据集。
2. 形成 1 套可运行的分层预测模型及训练评估流程，在独立测试集上报告平均绝对误差、均方根误差和决定系数，并与单株力累加基线比较。
3. 实现 1 套主动学习选点与实验更新流程，完成与随机采样的同预算对照，以达到同等预测精度所需的实验数量和总耗时评价效率。
4. 完成群体阻力预测相关研究论文 1 篇及项目总结报告 1 份。